八年级 Big Ideas Math · 第2章 · 图形的变换

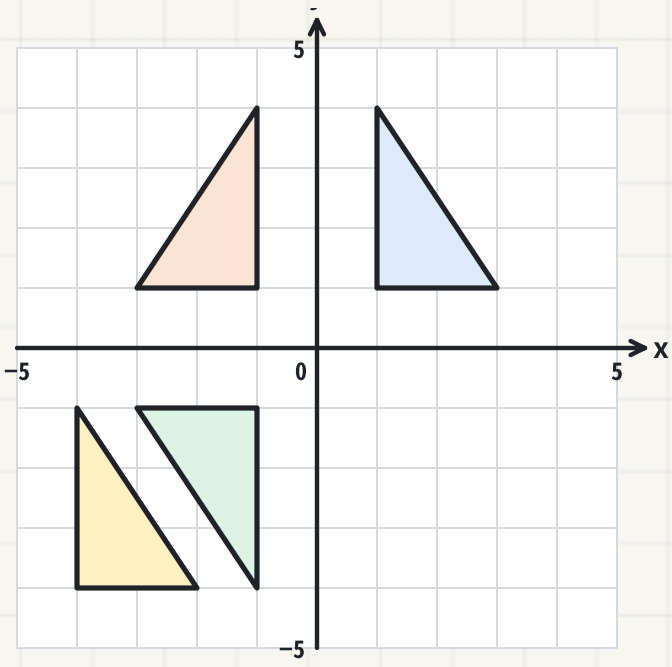
图形的变换

图形的变换

（平移翻折旋转 · 全等 · 位似和相似）

01 刚性变换

平移、翻折、旋转



示例

蓝：原图

黄：平移 (x − 5, y − 5)

橙：沿 y 轴翻折

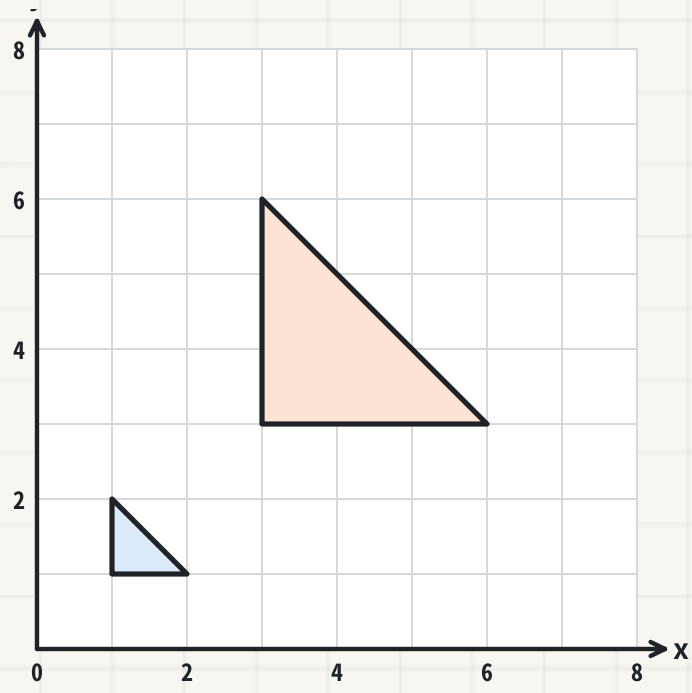
绿：绕原点转 180°

三种变换都得到全等图形

↓

02 位似

按比例因子放大缩小



示例

以原点为中心放大 3 倍

(x, y) → (3x, 3y)

边长 × 3，周长 × 3

面积 × 9

↓

03 相似图形的面积

比例因子 k，面积比 k 的平方

示例

两个相似三角形，边长比 2 : 5

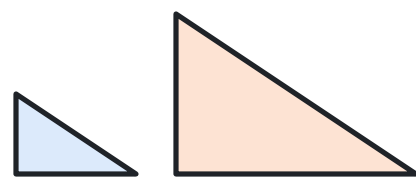
周长比 2 : 5

面积比 4 : 25

小的面积 12，大的面积 = 12 × 25/4 = 75

记一记

- **全等** · 刚性变换得到
- **相似** · 刚性变换加位似
- **面积比** · 比例因子的平方



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8（2022 Common Core Edition）· Ch. 2 Transformations · Big Ideas Learning（版权所有）